LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN APLIKASI BERGERAK MILESTONE 1



Disusun Oleh:

Samuel Julian Kumaat (2411041)

Albert Felix Jonathan (2411048)

Rizky Ariello Nesta (2411058)

Muhamad Rafli (2411073)

Farhan Mikdam (2411078)

Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika S1 Universitas Mulia

Balikpapan 2026

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi perangkat bergerak memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mengelola informasi dan kegiatan perkuliahan. Salah satu kebutuhan mahasiswa adalah mencatat materi pembelajaran agar informasi yang diperoleh selama perkuliahan dapat disimpan dan dipelajari kembali.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dibuat aplikasi StudyLog, yaitu aplikasi catatan perkuliahan berbasis Android yang dikembangkan menggunakan Flutter. Aplikasi ini dirancang untuk membantu mahasiswa memasukkan informasi mata kuliah, judul catatan, topik pembahasan, dan isi catatan.

Pengembangan aplikasi dilakukan secara bertahap melalui beberapa milestone. Pada Milestone 1, pengembangan difokuskan pada pembuatan formulir interaktif, pengelolaan state, validasi input, dan pemberian umpan balik kepada pengguna.

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami penggunaan Flutter dan bahasa pemrograman Dart.
- Menerapkan StatefulWidget dalam membangun tampilan aplikasi.
- Menggunakan TextEditingController untuk mengambil data dari input pengguna.
- Menerapkan Form dan GlobalKey untuk mengelola validasi.
- Menggunakan setState() untuk memperbarui tampilan aplikasi.
- Menampilkan pesan menggunakan SnackBar.
- Menerapkan validasi tambahan pada field Topik dengan ketentuan minimal tiga karakter.

1.3 Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Kegunaan
Flutter	Framework pengembangan aplikasi.
Dart	Bahasa pemrograman aplikasi.
Android Studio	Lingkungan pengembangan aplikasi.
Android Emulator	Menjalankan dan menguji aplikasi Android.
Material Design 3	Komponen dan tampilan antarmuka.
Git	Pengelolaan versi source code.

BAB II. DESKRIPSI APLIKASI

2.1 Gambaran Umum Aplikasi

StudyLog merupakan aplikasi catatan perkuliahan yang dikembangkan untuk membantu mahasiswa mencatat materi pembelajaran berdasarkan mata kuliah dan topik tertentu.

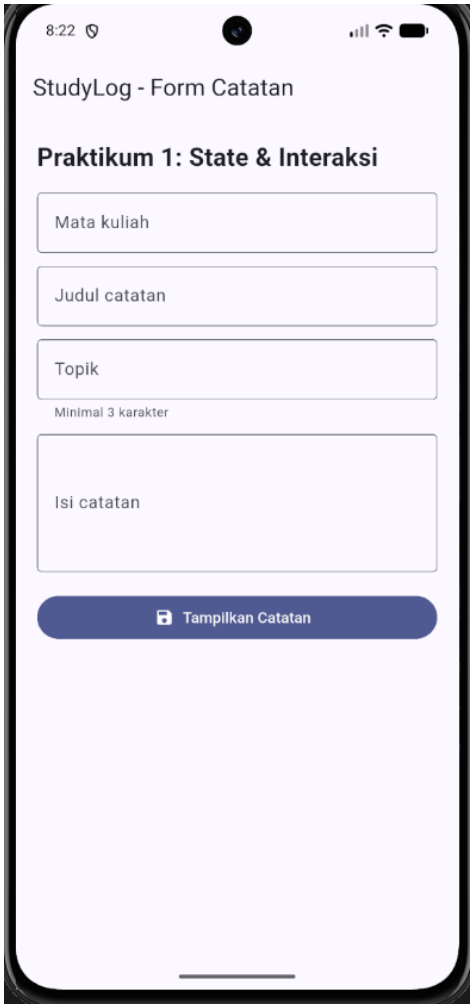
Pada tahap Milestone 1, aplikasi masih menggunakan satu halaman utama berupa formulir input. Pengguna dapat mengisi informasi perkuliahan, kemudian menekan tombol untuk menampilkan hasil input pada layar. Data pada tahap ini hanya ditampilkan sementara di dalam aplikasi dan belum disimpan secara permanen ke database.

2.2 Fitur Milestone 1

- Form Mata Kuliah: memasukkan nama mata kuliah.
- Form Judul Catatan: memasukkan judul catatan perkuliahan.
- Form Topik: memasukkan topik pembahasan dengan validasi minimal tiga karakter.
- Form Isi Catatan: memasukkan isi atau ringkasan materi perkuliahan.
- Validasi Input: memastikan seluruh kolom wajib diisi.
- Tampilan Hasil Input: menampilkan hasil pengisian dalam bentuk Card.
- SnackBar: menampilkan pemberitahuan setelah data berhasil ditampilkan.
- Perubahan Tombol: mengubah warna, ikon, dan teks tombol setelah input berhasil ditampilkan.

2.3 Tampilan Awal Aplikasi

Pada saat aplikasi dijalankan, pengguna melihat halaman StudyLog – Form Catatan yang berisi empat kolom input dan satu tombol untuk menampilkan catatan.



Gambar 2.1. Tampilan awal aplikasi StudyLog sebelum pengguna memasukkan data perkuliahan.

BAB III. IMPLEMENTASI MILESTONE 1

3.1 Implementasi Form Input

Form input merupakan komponen utama pada Milestone 1. Formulir terdiri dari empat field, yaitu Mata Kuliah, Judul Catatan, Topik, dan Isi Catatan. Setiap field menggunakan widget TextFormField untuk menerima masukan dari pengguna. Data yang dimasukkan dikelola menggunakan TextEditingController.

3.2 Implementasi StatefulWidget dan State

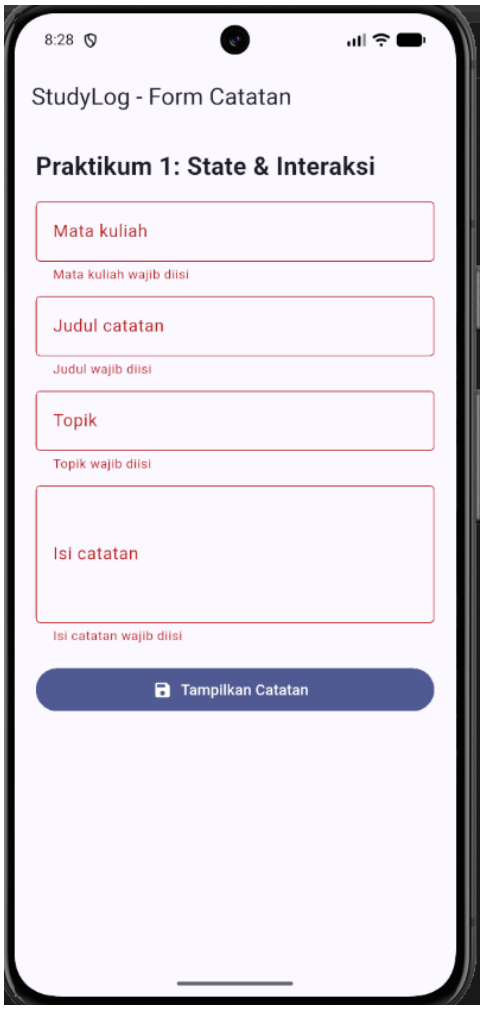
Pada aplikasi StudyLog, StatefulWidget digunakan karena tampilan aplikasi mengalami perubahan berdasarkan tindakan pengguna. Pengelolaan perubahan tersebut dilakukan melalui fungsi setState(). Fungsi ini digunakan ketika data berhasil divalidasi dan ketika pengguna mengubah kembali isi formulir.

3.3 Implementasi Validasi Form

Validasi digunakan untuk memastikan seluruh data yang dimasukkan pengguna memenuhi ketentuan. Validasi wajib diisi memastikan setiap kolom tidak kosong atau hanya berisi spasi. Validasi Topik memastikan topik memiliki minimal tiga karakter. Validasi dilakukan menggunakan Form, GlobalKey<FormState>, dan fungsi validator pada masing-masing TextFormField.

3.3.1 Pengujian Input Kosong

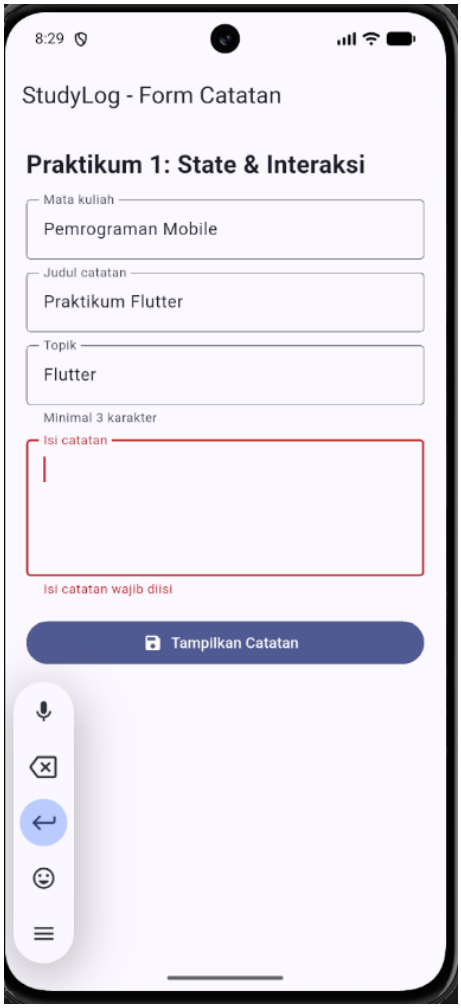
Ketika pengguna menekan tombol Tampilkan Catatan tanpa mengisi formulir, aplikasi menampilkan pesan kesalahan pada setiap field yang wajib diisi.



Gambar 3.1. Validasi seluruh input kosong; aplikasi menampilkan pesan wajib diisi.

3.3.2 Pengujian Input Berisi Spasi

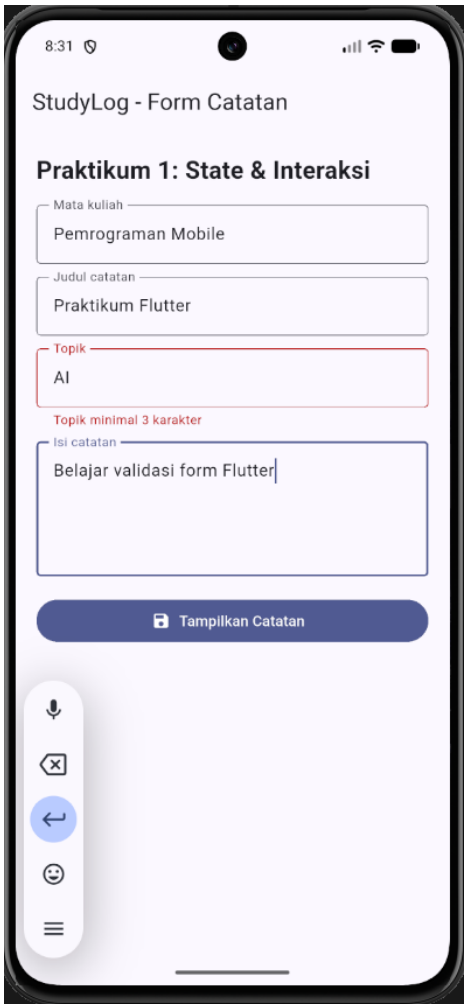
Aplikasi memeriksa input yang hanya berisi karakter spasi. Pemeriksaan dilakukan menggunakan fungsi trim() sehingga input yang hanya terdiri dari spasi tidak dianggap sebagai isi yang valid.



Gambar 3.2. Validasi menolak input yang hanya berisi spasi.

3.3.3 Pengujian Validasi Topik

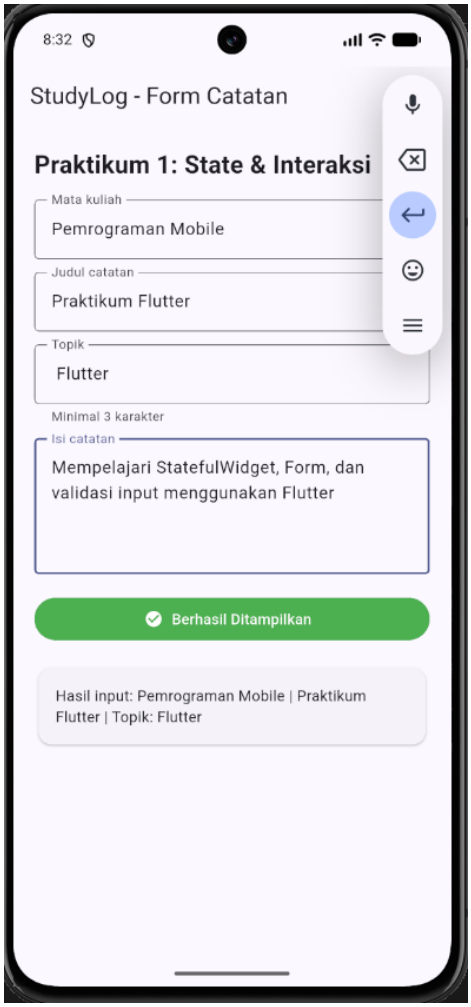
Field Topik memiliki ketentuan minimal tiga karakter. Apabila pengguna memasukkan kurang dari tiga karakter, aplikasi menolak data tersebut dan menampilkan pesan validasi.



Gambar 3.3. Pesan Topik minimal 3 karakter muncul ketika input tidak memenuhi batas minimal.

3.4 Implementasi Tampilan Hasil Input

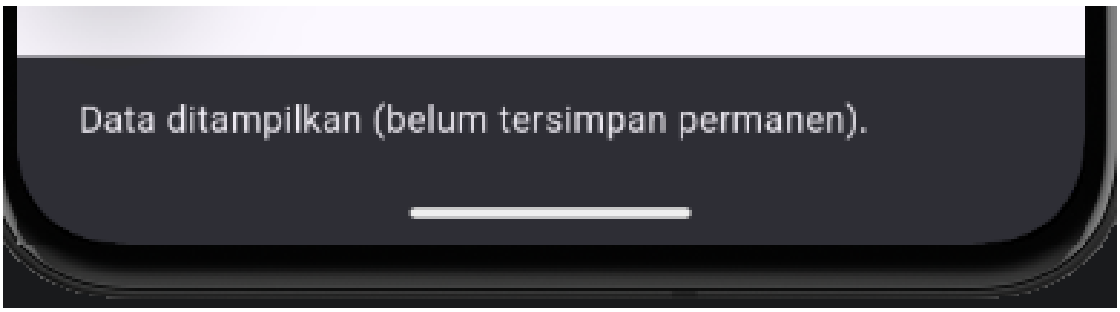
Setelah seluruh data memenuhi ketentuan validasi, aplikasi menjalankan fungsi _simpanSementara(). Data yang telah dimasukkan disusun menjadi teks dan ditampilkan menggunakan widget Card. Pada tahap ini, data hanya disimpan sementara dalam state aplikasi dan belum menggunakan penyimpanan database.



Gambar 3.4. Hasil input catatan setelah seluruh field berhasil melewati proses validasi.

3.5 Implementasi SnackBar

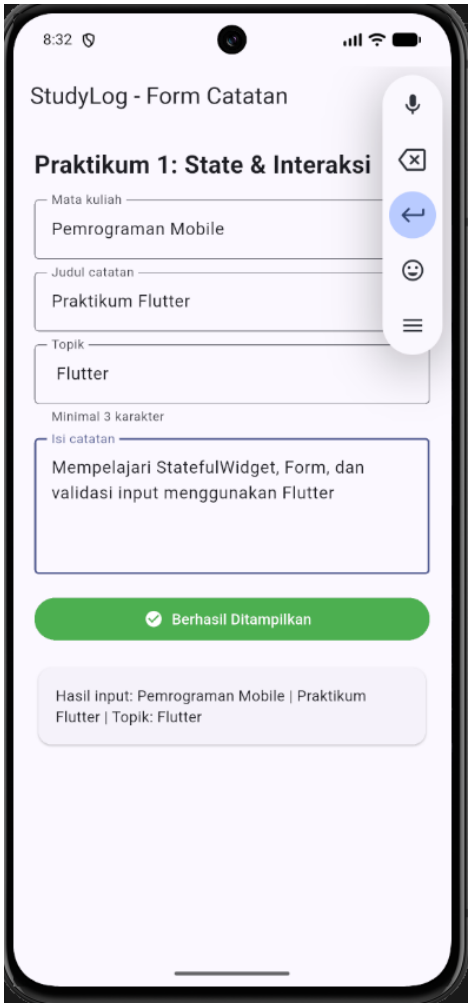
SnackBar digunakan untuk memberikan pemberitahuan kepada pengguna setelah data berhasil ditampilkan. Pesan yang muncul adalah: “Data ditampilkan (belum tersimpan permanen).” Pesan tersebut menjelaskan bahwa data pada Milestone 1 belum disimpan secara permanen.



Gambar 3.5. Pesan SnackBar setelah pengguna berhasil menampilkan catatan.

3.6 Implementasi Perubahan Tombol

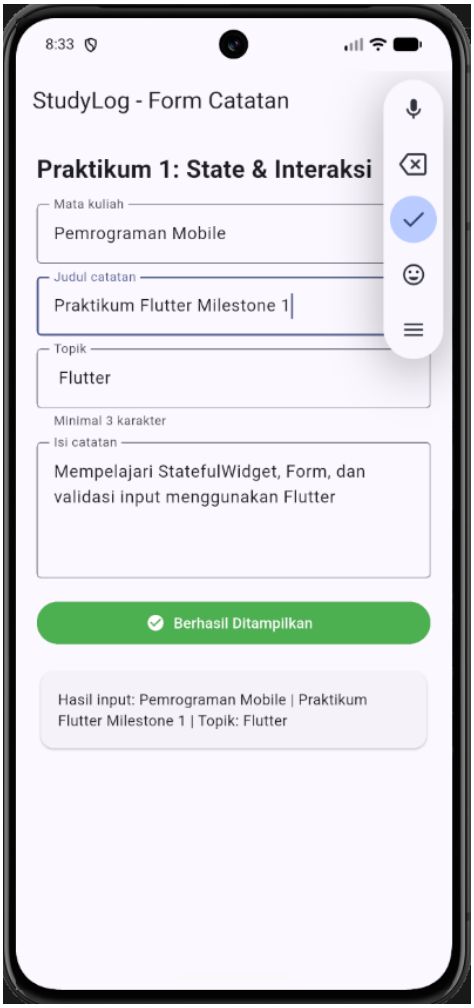
Sebagai bagian dari latihan mandiri 3.5, tombol mengalami perubahan tampilan ketika data berhasil ditampilkan. Perubahan meliputi warna tombol menjadi hijau, ikon menjadi centang, dan teks menjadi “Berhasil Ditampilkan”. Apabila pengguna mengubah kembali isi formulir, status keberhasilan tombol dikembalikan ke kondisi awal.



Gambar 3.6. Tombol berubah menjadi hijau dengan ikon centang setelah data berhasil ditampilkan.

3.7 Pengujian Perubahan Data

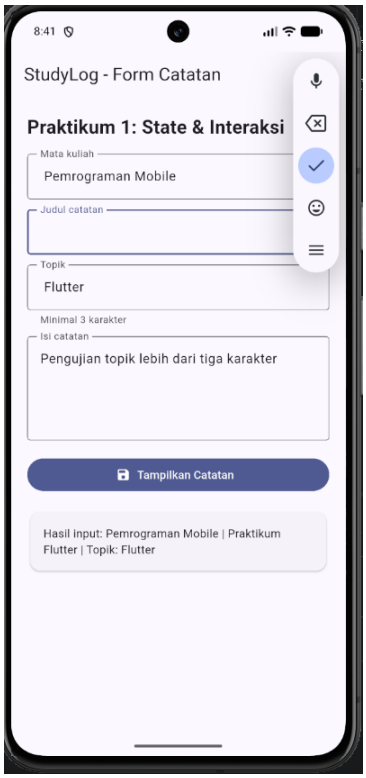
Setelah data berhasil ditampilkan, pengguna dapat mengubah kembali isi formulir. Ketika tombol ditekan kembali, aplikasi memperbarui hasil input berdasarkan data terbaru.



Gambar 3.7. Pengguna mengubah data dan menampilkan hasil terbaru.

3.8 Pengujian Perubahan State dan Card

Ketika pengguna mengubah isi formulir setelah proses berhasil, status tombol kembali ke kondisi awal. Setelah tombol ditekan kembali, Card menampilkan hasil sesuai data terbaru.



Gambar 3.8. Perubahan state tombol setelah pengguna mengedit form.



Gambar 3.9. Card menampilkan hasil catatan terbaru.

BAB IV. PENGUJIAN APLIKASI

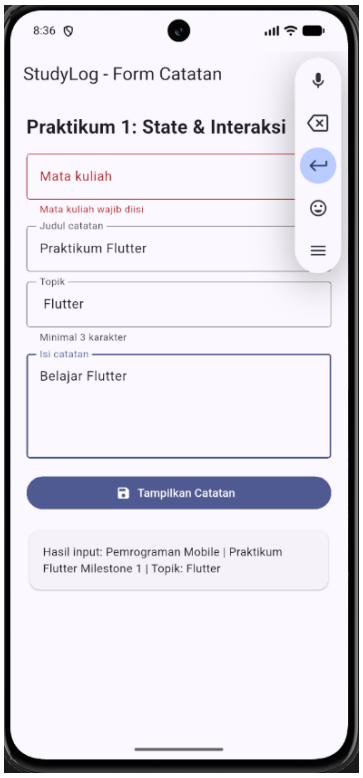
4.1 Pengujian Fungsional

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah fungsi formulir, validasi, dan perubahan tampilan telah berjalan sesuai kebutuhan Milestone 1.

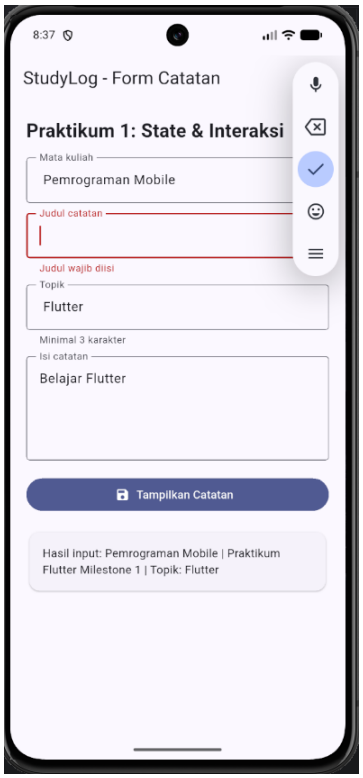
No.	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	Semua field kosong	Pesan wajib diisi muncul	Berhasil
2	Field berisi spasi	Validasi menolak input	Berhasil
3	Topik kurang dari 3 karakter	Pesan minimal 3 karakter muncul	Berhasil
4	Topik tepat 3 karakter	Input diterima	Berhasil
5	Topik lebih dari 3 karakter	Input diterima	Berhasil
6	Semua field valid	Card dan SnackBar muncul	Berhasil
7	Pengguna mengubah isi form	Status tombol kembali ke kondisi awal	Berhasil
8	Pengguna menampilkan ulang data	Card diperbarui	Berhasil

4.2 Pengujian Validasi Field Secara Terpisah

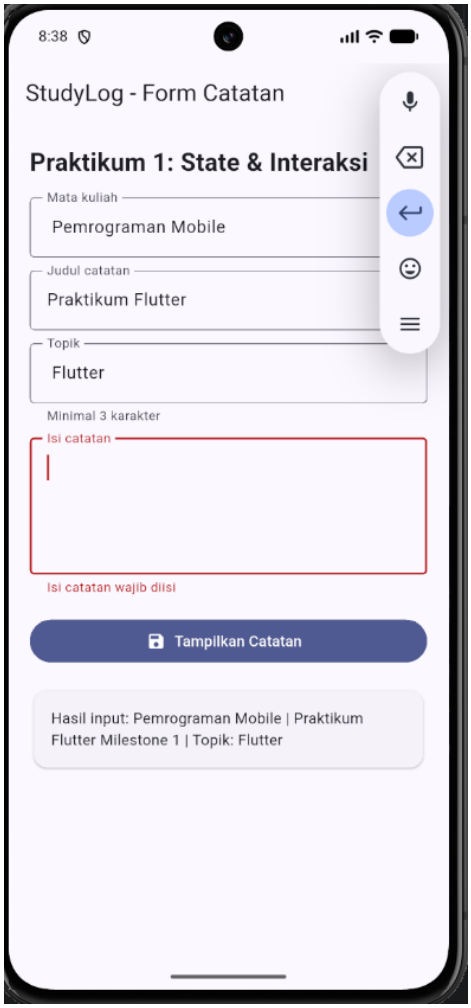
Selain pengujian seluruh field secara bersamaan, dilakukan pengujian terhadap masing-masing field wajib diisi untuk memastikan setiap kolom memiliki validasi yang berjalan secara mandiri.



Gambar 4.1. Pengujian Mata Kuliah kosong.



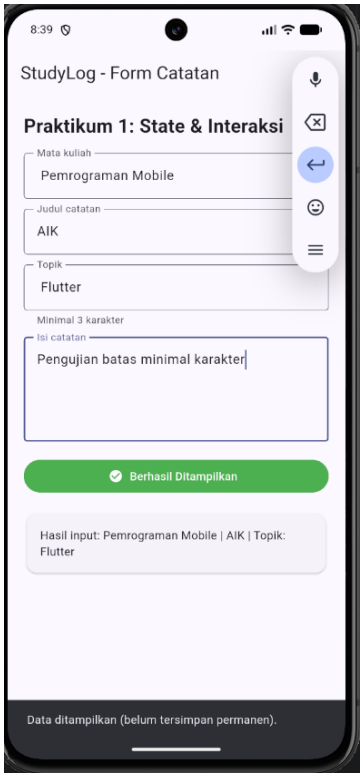
Gambar 4.2. Pengujian Judul kosong.



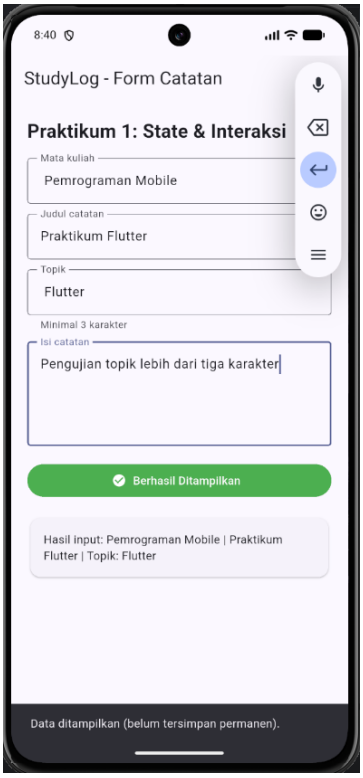
Gambar 4.3. Pengujian Isi Catatan kosong.

4.3 Pengujian Batas Minimal Topik

Pengujian tambahan dilakukan untuk memastikan bahwa aturan minimal tiga karakter pada field Topik berjalan dengan benar.



Gambar 4.4. Topik tepat tiga karakter diterima.



Gambar 4.5. Topik lebih dari tiga karakter diterima.

4.4 Pengujian Teknis Flutter

Selain pengujian langsung melalui emulator, dilakukan pemeriksaan menggunakan perintah Flutter melalui Terminal Android Studio.

1. Mengambil dependensi project

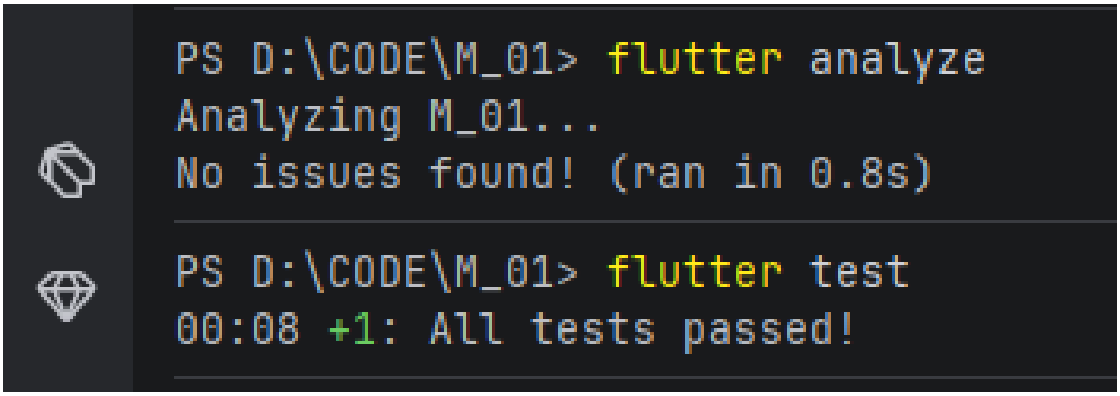
Perintah flutter pub get digunakan untuk mengambil dan memasang dependensi yang dibutuhkan project. Hasil terminal menunjukkan dependensi berhasil diperoleh.

2. Menganalisis kode program

Perintah flutter analyze digunakan untuk memeriksa source code. Hasil pemeriksaan menunjukkan “No issues found!”, yang berarti Flutter Analyzer tidak menemukan masalah.

3. Menjalankan pengujian otomatis

Perintah flutter test digunakan untuk menjalankan pengujian otomatis. Hasil terminal menunjukkan “All tests passed!”.



Gambar 4.6. Hasil pemeriksaan Flutter Analyze dan Flutter Test.

4.5 Ringkasan Hasil Pengujian

Aspek Pengujian	Status
Tampilan form	Berhasil
Input data	Berhasil
Validasi field wajib diisi	Berhasil
Validasi input spasi	Berhasil
Validasi Topik minimal 3 karakter	Berhasil
Penampilan hasil input	Berhasil
SnackBar	Berhasil
Perubahan warna dan ikon tombol	Berhasil
Pembaruan hasil Card	Berhasil
Flutter Analyze	Berhasil
Flutter Test	Berhasil

BAB V. KESIMPULAN DAN REFLEKSI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses pengembangan dan pengujian yang telah dilakukan, Milestone 1 aplikasi StudyLog berhasil diselesaikan. Aplikasi memiliki formulir interaktif yang terdiri dari field Mata Kuliah, Judul Catatan, Topik, dan Isi Catatan. Setiap field memiliki fungsi input dan validasi sesuai ketentuan.

Penggunaan StatefulWidget dan setState() memungkinkan aplikasi memperbarui tampilan berdasarkan interaksi pengguna. Aplikasi juga menerapkan validasi input, menampilkan hasil dalam bentuk Card, memberikan pemberitahuan melalui SnackBar, serta mengubah tampilan tombol ketika data berhasil ditampilkan.

Pemeriksaan menggunakan Flutter Analyze dan Flutter Test juga telah berhasil dilakukan. Dengan demikian, Milestone 1 memenuhi fokus pembelajaran mengenai State, Event, dan User Interaction.

5.2 Kendala dan Penyelesaian

Kendala	Penyelesaian
Kode bawaan Flutter masih menggunakan class MyApp pada file pengujian	Menyesuaikan widget_test.dart dengan class StudyLogApp.
Terdapat peringatan unused import	Menghapus import yang tidak digunakan.
Pengaturan perangkat untuk menjalankan aplikasi	Menggunakan Android Emulator sebagai perangkat pengujian.

Setelah perbaikan dilakukan, pemeriksaan Flutter Analyze dan Flutter Test berhasil dijalankan.

5.3 Refleksi Pembelajaran

Melalui pengerjaan Milestone 1, saya memperoleh pemahaman mengenai cara membangun antarmuka aplikasi menggunakan Flutter dan Dart. Saya mempelajari penggunaan StatefulWidget untuk membuat tampilan yang dapat berubah, TextEditingController untuk mengambil data input, serta Form dan validator untuk memeriksa kelengkapan data.

Saya juga memahami bahwa setState() digunakan untuk memperbarui tampilan berdasarkan perubahan state, tetapi tidak berfungsi sebagai penyimpanan data permanen. Selain itu, saya mempelajari penggunaan SnackBar sebagai pemberitahuan kepada pengguna dan Card untuk menampilkan hasil input.

5.4 Pengembangan Selanjutnya

Setelah Milestone 1 selesai, pengembangan aplikasi StudyLog akan dilanjutkan sesuai workbook praktikum. Milestone 2 berfokus pada navigasi antarhalaman dan pengelolaan state menggunakan Provider dan ChangeNotifier. Milestone 3 berfokus pada penyimpanan data lokal menggunakan SQLite serta penerapan fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete).

LAMPIRAN

Lampiran A. Daftar Bukti Dokumentasi

- Tampilan awal aplikasi StudyLog.
- Validasi seluruh input kosong.
- Validasi input spasi.
- Validasi Topik kurang dari tiga karakter.
- Hasil input berhasil.
- Perubahan tampilan tombol.
- Pengujian perubahan state.
- Hasil Flutter Analyze dan Flutter Test.
- Validasi Mata Kuliah kosong.
- Validasi Judul kosong.
- Validasi Isi Catatan kosong.
- Pengujian Topik tepat tiga karakter.
- Pengujian Topik lebih dari tiga karakter.
- Pembaruan Card setelah data diedit.
- Bukti SnackBar berhasil.

Lampiran B. Keterangan Penyimpanan Data

Pada Milestone 1, aplikasi belum menggunakan database SQLite. Data hanya ditampilkan sementara melalui state aplikasi. Implementasi penyimpanan permanen akan dilakukan pada Milestone 3.